இப்பகுதி கருத்தளவைகள் எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகின்றன என்பதைக் கவனமாக எடுத்துரைக்கிறது. கணக்கிடுவதற்காக மூன்று அணுகுமுறைகள் உள்ளன. அவை

(i) நேரடிமுறை, (சராசரி மற்றும் மாறுபாடு)

(ii) விலக்கப் பெருக்குத்தொகை உருவாக்கும் சார்பு

(iii) சிறப்பியல்பு சார்பு.

9.6.1 தனித்த வாய்ப்பு மாறியின் எதிர்பார்ப்பு

X என்பது ஒரு தனித்த வாய்ப்பு மாறி, மதிப்புகள் $x_1, x_2 \ldots\ldots x_n$ என்றும் அதற்குரிய நிகழ்தகவுகள் $p_1, p_2 \ldots\ldots p_n$ எனில் கணித எதிர்பார்த்தல் $E(X)$ என்பது

$$E(X) = x_1 p_1 + x_2 p_2 + \ldots + x_n p_n$$

$$= \sum_{i=1}^{n} x_i p_i \qquad \text{where } \sum p_i = 1$$

X இன் கணித எதிர்பார்த்தல் $E(X)$ என்பது கூட்டு சராசரி எனப்படும்.

நிரூபணம்:

X இன் ஒரு சார்பு$g(X)$ எனில் $E\ g(X) = \sum g(x)p(X = x)$

பண்புகள்:

(i) $E(c) = c$, c ஓர் மாறிலி

நிரூபணம் : வரையறையின்படி

$$E(X) = \sum x_i p_i$$

$$E(c) = \sum c p_i = c \sum p_i = c \times 1 = c$$

(ii) $E(cX) = cE(X)$, c ஓர் மாறிலி

நிரூபணம்:

$$E(X) = \sum x_i p_i$$

$$E(X) = \sum c x_i p_i$$

$$= c \sum x_i p_i$$

$$= c\ E(X).$$

(iii) $E(aX+b) = aE(X)+b$

Ch9_11th Stats TM.indd 271 2/17/2019 12:09:23 PM